UNIVERSIDADE KIMPA VITA

INSTITUTO POLITÉCNICO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA

APLICAÇÃO DE GESTÃO DE TAREFAS COM PERSISTÊNCIA EM FICHEIRO JSON (JAVA)

Integrante do Grupo:

- Domingos B. Ramiro Moco
- David Manuel Sebastão
- Hortêncio Rosselto Ntando Manuel
- Mansia Suzana Fernando Carlos

IIº Ano
Curso: Eng. Informática
Cadeira: Linguagem de Programação
Sala: TL101

O Docente

_____

"Moyo Kanivengidio, Eng"

Uíge, aos 09 de Abril de 2026

ÍNDICE

0. RESUMO 1
1. INTRODUÇÃO 2
2. PROBLEMÁTICA 2
3. HIPÓTESES 2
4. OBJETIVOS 2
4.1 Objetivo Geral 2
4.2 Objetivos Específicos 3
5. JUSTIFICATIVA 3
6. METODOLOGIA 3
Tecnologias Utilizadas 3
Abordagem 3
7. MODELAGEM DO SISTEMA 3
7.1 Classe Tarefa 3
7.2 Classe Utilizador 4
7.3 Classe Projeto 5
8. Persistência de Dados (JSON) 5
9. Funcionalidades do Sistema 6
Gestão de Tarefas 6
Gestão de Utilizadores 6
Gestão de Projetos 6
Dashboard 6
10. Estrutura do Código 6
11. Vantagens 7
12. Desvantagens 7
13. Dificuldades Encontradas 7
14. Limitações 8
15. Conclusão 9
16. Sugestões e Recomendações 9

0. RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de uma aplicação de gestão de tarefas utilizando a linguagem de programação Java, com persistência de dados em ficheiros no formato JSON. A necessidade crescente de organização e produtividade motivou a criação de um sistema simples, eficiente e acessível.

A aplicação permite gerir tarefas, utilizadores e projetos, implementando operações fundamentais como criação, edição, exclusão e consulta (CRUD). Além disso, possibilita a definição de prioridades, acompanhamento do estado das tarefas e visualização geral por meio de um dashboard.

A utilização de JSON como mecanismo de armazenamento revelou-se adequada devido à sua simplicidade e leveza. O sistema demonstra, na prática, a aplicação dos conceitos de Programação Orientada a Objetos, oferecendo uma solução funcional e com potencial de expansão futura.

1. INTRODUÇÃO

No contexto atual, caracterizado pela elevada demanda por produtividade e organização, a gestão eficiente de tarefas tornou-se essencial. Tanto em ambientes académicos quanto profissionais, a falta de organização pode comprometer resultados e reduzir a eficiência.

Os sistemas de gestão de tarefas surgem como ferramentas fundamentais para auxiliar na organização, permitindo o controlo de atividades, definição de prioridades e acompanhamento do progresso.

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma aplicação em Java, baseada na Programação Orientada a Objetos, com persistência de dados em ficheiros JSON. O sistema foi concebido para gerir tarefas, utilizadores e projetos, proporcionando uma visão clara e organizada das atividades.

2. PROBLEMÁTICA

A dificuldade na organização e gestão de tarefas é uma realidade comum em diversos contextos. Muitos utilizadores não possuem ferramentas adequadas ou utilizam sistemas complexos e inacessíveis.

Diante disso, levanta-se a seguinte questão:

Como desenvolver um sistema simples e eficiente de gestão de tarefas que permita armazenar dados de forma persistente sem recorrer a bases de dados complexas?

3. HIPÓTESES

- A linguagem Java permite desenvolver sistemas robustos e organizados
- O uso de JSON é suficiente para armazenamento em aplicações pequenas
- Um sistema simples pode melhorar significativamente a produtividade
- Um dashboard facilita a análise e o controlo das tarefas

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação em Java para gestão de tarefas com persistência em ficheiro JSON.

4.2 Objetivos Específicos

- Implementar operações CRUD
- Gerir prioridades de tarefas
- Associar tarefas a utilizadores e projetos
- Garantir persistência de dados
- Criar dashboard de visualização

5. JUSTIFICATIVA

Este trabalho é relevante pela necessidade crescente de ferramentas que auxiliem na organização das atividades. Além disso, permite aplicar conhecimentos de programação na resolução de problemas reais.

A escolha do JSON justifica-se pela simplicidade e eficiência, enquanto o Java garante robustez e organização do sistema.

6. METODOLOGIA

Tecnologias Utilizadas

- Java
- Programação Orientada a Objetos
- JSON (Gson ou Jackson)
- IntelliJ IDEA

Abordagem

O sistema foi desenvolvido de forma modular, com classes representando entidades reais. A persistência foi feita através de ficheiros JSON.

7. MODELAGEM DO SISTEMA

7.1 Classe Tarefa

Atributos:

- id
- nome
- descrição
- prioridade
- status
- utilizador
- projeto **Funções:**
- Criar
- Editar
- Alterar status
- Associar utilizador e projeto
- Excluir

7.2 Classe Utilizador

Atributos:

- id
- nome
- email
- cargo **Funções:**
- Criar
- Listar
- Visualizar tarefas
- Excluir

7.3 Classe Projeto

Atributos:

- id
- nome
- descrição **Funções:**
- Criar
- Alterar estado
- Visualizar tarefas
- Excluir

8. Persistência de Dados (JSON)

O sistema utiliza ficheiros JSON para armazenar dados.

Exemplo:


```
{
  "tarefas": [
    {
      "id": 1,
      "nome": "Estudar Java",
      "descricao": "Revisar POO",
      "prioridade": "Alta",
      "status": "Pendente"
    }
  ]
}
```

9. Funcionalidades do Sistema

Gestão de Tarefas

- Criar, editar, excluir
- Alterar status
- Definir prioridade

Gestão de Utilizadores

- Criar e listar
- Atribuir tarefas

Gestão de Projetos

- Criar
- Associar tarefas

Dashboard

- Visualização geral
- Tarefas por prioridade
- Tarefas por utilizador

10. Estrutura do Código

```
public class Tarefa {

private int id;     private

String nome;     private

String descricao;     private

String prioridade;     private

String status;
```

```
 public Tarefa(int id, String nome, String descricao, String prioridade) {
        this.id = id;         this.nome
= nome;         this.descricao =
descricao;         this.prioridade =
prioridade;         this.status =
"Pendente";
    }
    public void alterarStatus(String novoStatus) {
        this.status = novoStatus;
    }
}
```

11. Vantagens

- Simples e eficiente
- Baixo custo
- Fácil manutenção
- Uso de JSON
- Estrutura organizada

12. Desvantagens

- Escalabilidade limitada
- Sem segurança avançada
- Interface básica
- Dependência de ficheiros locais

13. Dificuldades Encontradas

- Manipulação de JSON
- Modelagem do sistema
- Organização do código

- Tratamento de erros

14. Limitações

- Sem suporte multiutilizador
- Sem autenticação
- Armazenamento local
- Baixa segurança

15. Conclusão

O sistema desenvolvido cumpre os objetivos propostos, demonstrando a aplicação prática da Programação Orientada a Objetos e persistência de dados.

Apesar das limitações, constitui uma base sólida para evolução futura, podendo ser melhorado com base de dados, interface gráfica e funcionalidades online.

16. Sugestões e Recomendações

As melhorias propostas para o sistema incluem a evolução técnica, funcional e académica. Em termos técnicos, recomenda-se a integração com bases de dados (MySQL ou PostgreSQL), implementação de interface gráfica, desenvolvimento de versões web ou mobile, criação de sistemas de autenticação e organização do código em arquitetura por camadas.

Do ponto de vista funcional, sugere-se a inclusão de notificações, definição de prazos para tarefas, geração de relatórios, implementação de filtros de pesquisa e criação de histórico de atividades, visando melhorar a usabilidade e o controlo do sistema.

No âmbito académico, destaca-se a importância de aprofundar conhecimentos em Programação Orientada a Objetos, banco de dados e frameworks modernos como Spring Boot, além da prática constante com projetos reais.